

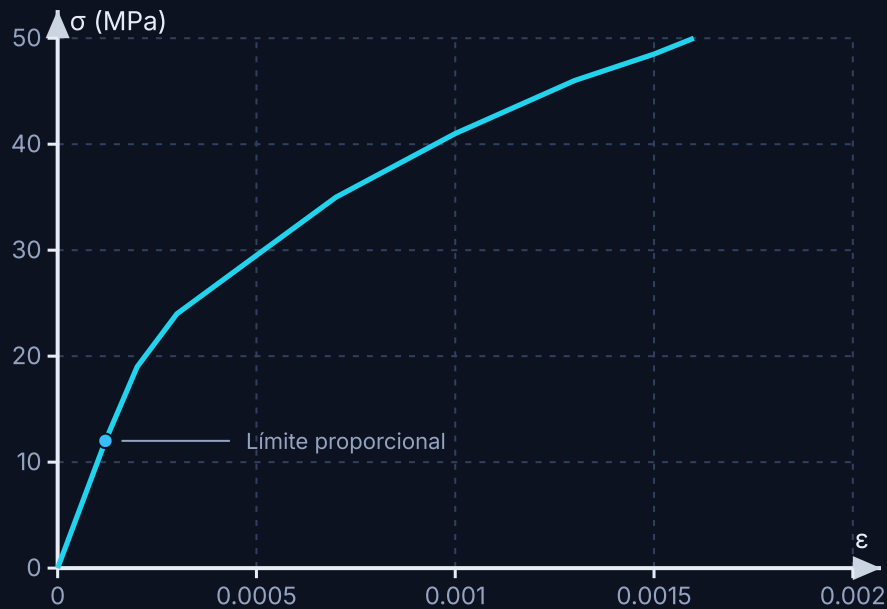
Pregunta única · Tracción de una barra de aluminio

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 1,0 · b 1,0)

ENUNCIADO

Cuestión. ¿En qué consiste el ensayo Charpy? (0,5 ptos.)**Problema.** Una barra de aluminio de 1 m de longitud y 20 mm de diámetro se somete a una fuerza P de tracción. La figura muestra su diagrama tensión-deformación.

- Determina la longitud que adquiere la barra si $P = 3 \text{ kN}$. (1 pto.)
- Determina el módulo de elasticidad del material. (1 pto.)

Diagrama σ - ϵ del aluminio. El límite proporcional está en $\approx 12 \text{ MPa}$ ($\epsilon \approx 0,00012$); la zona recta inicial define el módulo E.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Sección $A = \frac{\pi D^2}{4}$. Tensión $\sigma = F/A$. El módulo de elasticidad es la pendiente de la recta elástica, $E = \sigma/\epsilon$. En la zona elástica $\Delta L = \epsilon L_0 = \frac{\sigma}{E} L_0$.

Cuestión · ensayo Charpy

El **ensayo Charpy** mide la **resiliencia/tenacidad**: un péndulo golpea una probeta entallada y se mide la **energía absorbida** en la rotura (diferencia de altura del péndulo antes y después). Indica la resistencia del material al **impacto**.

Sección: $A = \frac{\pi \cdot 20^2}{4} = 314,16 \text{ mm}^2$.

a) Longitud con $P = 3 \text{ kN}$

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{3000}{314,16} = 9,55 \text{ MPa}$$

$9,55 \text{ MPa} < 12 \text{ MPa}$ (límite proporcional) $\rightarrow$ zona elástica. Con $E = 100 \text{ GPa}$ (apartado b):

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{9,55}{100000} = 9,55 \cdot 10^{-5}$$

$$\Delta L = \epsilon L_0 = 9,55 \cdot 10^{-5} \cdot 1000 \text{ mm} = 0,0955 \text{ mm} \Rightarrow L = 1000,10 \text{ mm}$$

$L \approx 1000,1 \text{ mm}$ (1,0001 m)

b) Módulo de elasticidad

Se toma la pendiente de la recta inicial, hasta el límite proporcional ($\sigma \approx 12 \text{ MPa}$, $\varepsilon \approx 0,00012$):

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{12}{0,00012} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ MPa}$$

E $\approx$ 100 GPa (valor leído de la gráfica)

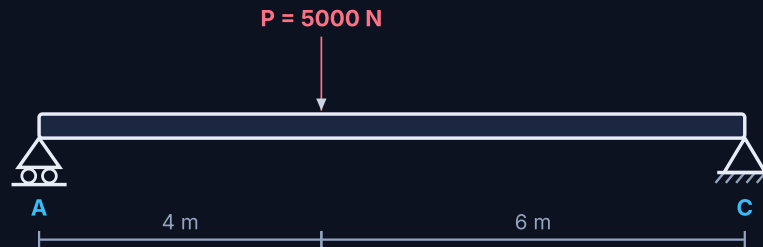
Pregunta 1 (Opción A) · Estructuras: carga puntual

Pregunta de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,25 · c 0,75)

ENUNCIADO

Problema. La viga de la figura tiene aplicada la fuerza puntual indicada ($P = 5000 \text{ N}$).

- Calcula las reacciones en los apoyos. (0,5 pts.)
- Calcula los esfuerzos cortantes y momentos flectores. (1,25 pts.)
- Representa los diagramas. (0,75 pts.)



Viga apoyada en A y C (10 m) con carga $P = 5000 \text{ N}$ en B, a 4 m de A.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Equilibrio: $\sum M_A = 0$, $\sum F_y = 0$. Cortante constante por tramos; momento máximo bajo la carga.

a) Reacciones

$$R_C \cdot 10 = 5000 \cdot 4 = 20000 \Rightarrow R_C = 2000 \text{ N} \quad R_A = 5000 - 2000 = 3000 \text{ N}$$

$$R_A = 3000 \text{ N} \cdot R_C = 2000 \text{ N}$$

b) Cortantes y momentos

A-B (0-4 m): $V = +3000 \text{ N}$. B-C (4-10 m): $V = 3000 - 5000 = -2000 \text{ N}$. Momento en B: $M = 3000 \cdot 4 = 12000 \text{ N}\cdot\text{m}$.

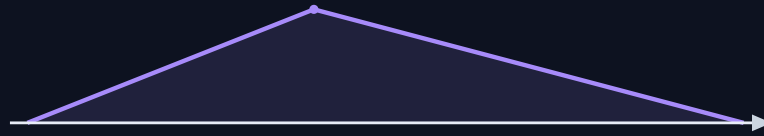
$$V = +3000 / -2000 \text{ N} \cdot M_{\text{máx}} = 12000 \text{ N}\cdot\text{m} \text{ (en B)}$$

c) Diagramas



Esfuerzo cortante.

Momento flector M (N·m)
12000 N·m



Momento flector.

Pregunta 2 (Opción B) · Bomba de calor de Carnot

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,75 · a 0,5 · b 0,5 · c 0,75)

ENUNCIADO

Cuestión. Explica el ciclo termodinámico de los motores de cuatro tiempos de encendido provocado (MEP) y dibuja la gráfica p-V. (0,75 ptos.)

Problema. Un local con exterior a 5 °C necesita una bomba de calor de 10 kW para mantener el interior a 22 °C (ciclo de Carnot reversible). Calcula:

- La eficiencia de la máquina. (0,5 ptos.)
- La energía aportada al interior en una hora. (0,5 ptos.)
- La energía retirada al exterior en una hora. (0,75 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

COP de Carnot: $\text{COP} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$. El calor aportado $\dot{Q}_c = \text{COP} \cdot \dot{W}$; la energía en una hora es $Q = \dot{Q} \cdot t$. Balance: $Q_f = Q_c - W$.

Cuestión · ciclo MEP de 4 tiempos (Otto)

Cuatro tiempos: **admisión** (entra mezcla aire-gasolina, isóbara), **compresión** (adiabática), **explosión-expansión** (la bujía inflama la mezcla: combustión isócara + expansión adiabática que da el trabajo) y **escape** (salida de gases). En p-V, el ciclo Otto ideal: dos adiabáticas y dos isócoras; el área encerrada es el trabajo. $\eta = 1 - \frac{1}{r_c^{\gamma-1}}$.

a) Eficiencia (COP)

$T_c = 22\text{ °C} = 295\text{ K}$, $T_f = 5\text{ °C} = 278\text{ K}$.

$$\text{COP} = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{295}{295 - 278} = \frac{295}{17} = 17,35$$

COP ≈ 17,35

b) Energía aportada al interior en 1 hora

$$\dot{Q}_c = \text{COP} \cdot \dot{W} = 17,35 \cdot 10 = 173,5\text{ kW}$$

$$Q_c = \dot{Q}_c \cdot t = 173,5\text{ kW} \cdot 3600\text{ s} = 624,7\text{ MJ} (= 173,5\text{ kWh})$$

$Q_c \approx 624,7\text{ MJ} (173,5\text{ kWh})$

c) Energía retirada al exterior en 1 hora

$$Q_f = Q_c - W = 624,7 - 36 = 588,7\text{ MJ} \quad (W = 10\text{ kW} \cdot 3600\text{ s} = 36\text{ MJ})$$

$Q_f \approx 588,7\text{ MJ} (163,5\text{ kWh})$

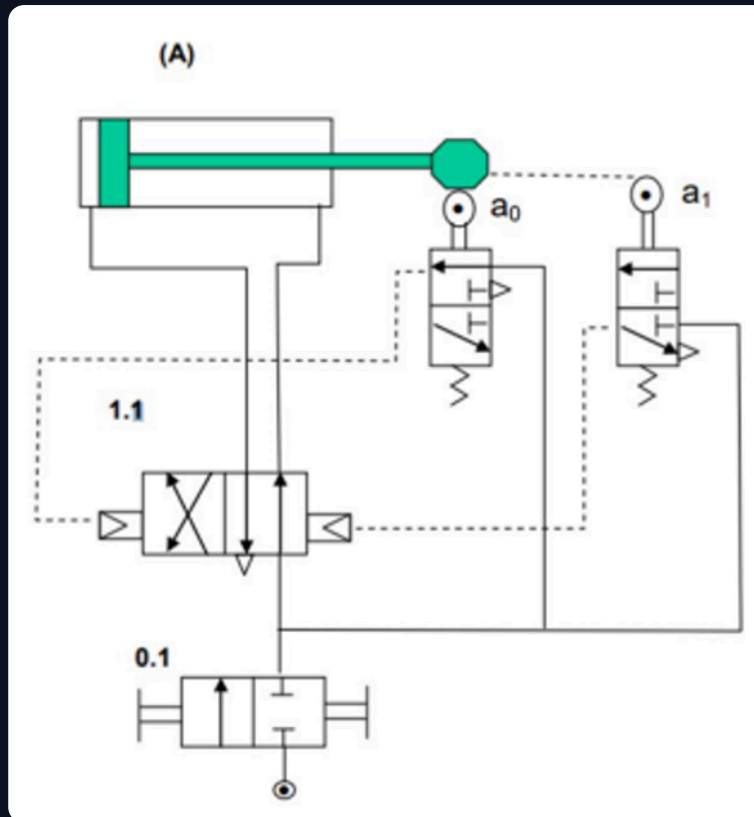
Pregunta 1 (Opción A) · Neumática e hidráulica

Pregunta de 2,5 puntos (a 1,25 · b 1,25)

ENUNCIADO

Problema. En el circuito neumático de la figura:

- Describe los distintos elementos. (1,25 pts.)
- Explica el funcionamiento. (1,25 pts.)



Cilindro de doble efecto (A), finales de carrera 3/2 con rodillo (a_0 , a_1), distribuidor 5/2 con doble pilotaje (1.1) y válvula de puesta en marcha (0.1).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se identifican el actuador, el distribuidor con memoria (5/2 doble pilotaje) y las válvulas de mando (finales de carrera 3/2 con rodillo). El ciclo es un **automatismo de vaivén**: cada final de carrera pilota el distribuidor hacia el movimiento contrario.

a) Elementos

- A (1.0)** — Cilindro de **doble efecto** (avanza y retrocede con aire a presión).
- a_0** — Válvula **3/2 con rodillo** (final de carrera) que detecta el cilindro **recogido**.
- a_1** — Válvula **3/2 con rodillo** que detecta el cilindro **extendido**.
- 1.1** — **Distribuidor 5/2 con doble pilotaje** neumático (válvula de memoria): dirige el aire a cada cámara.
- 0.1** — Válvula **3/2 de puesta en marcha** (arranque del circuito).

b) Funcionamiento (ciclo de vaivén A+ / A-)

Al dar la señal de marcha (0.1), el aire pilota el distribuidor 1.1 y el cilindro **avanza (A+)**. Al llegar al final, acciona el rodillo a_1 , que pilota el distribuidor por el otro extremo y el cilindro **retrocede (A-)**. Al volver, acciona a_0 , que vuelve a pilotar el avance, repitiéndose el ciclo automáticamente. Por ser un distribuidor con **memoria**, mantiene la posición aunque cese la señal, hasta recibir la contraria.

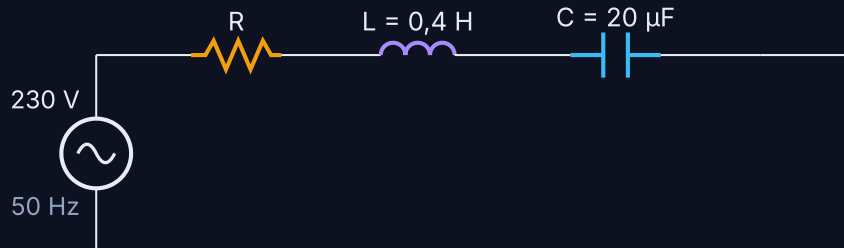
Pregunta 2 (Opción B) · Corriente alterna: RLC serie

Pregunta de 2,5 puntos (a 0,75 · b 0,25 · c 0,75 · d 0,75)

ENUNCIADO

Problema. En un circuito serie con corriente eficaz 1,2 A hay una resistencia, una bobina de 0,4 H y un condensador de 20 μF , con 230 V eficaces y 50 Hz. Calcula:

- La resistencia del circuito. (0,75 ptos.)
- El factor de potencia. (0,25 ptos.)
- El balance de potencias. (0,75 ptos.)
- Dibuja el triángulo de potencias. (0,75 ptos.)



Circuito serie R-L-C (230 V, 50 Hz, $I = 1,2$ A).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$$X_L = 2\pi f L, X_C = \frac{1}{2\pi f C}, Z = V/I = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \Rightarrow R \cdot \cos \varphi = R/Z, P = I^2 R, Q = I^2 (X_L - X_C), S = VI.$$

a) Resistencia

$$X_L = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,4 = 125,66 \, \Omega \quad X_C = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 20 \cdot 10^{-6}} = 159,15 \, \Omega$$
$$Z = \frac{230}{1,2} = 191,67 \, \Omega \Rightarrow R = \sqrt{191,67^2 - (125,66 - 159,15)^2} = \sqrt{191,67^2 - 33,49^2} = 188,7 \, \Omega$$

$$R \approx 188,7 \, \Omega$$

b) Factor de potencia

Como $X_C > X_L$, el circuito es **capacitivo** (corriente en adelanto).

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{188,7}{191,67} = 0,985 \quad (\varphi = -10,1^\circ)$$

$$\cos \varphi \approx 0,985 \text{ (capacitivo)}$$

c) Balance de potencias

$$P = I^2 R = 1,44 \cdot 188,7 = 271,8 \, \text{W}$$

$$Q = I^2 (X_L - X_C) = 1,44 \cdot (-33,49) = -48,2 \, \text{VAr (cap.)}$$

$$S = VI = 230 \cdot 1,2 = 276 \, \text{VA}$$

$$P \approx 271,8 \, \text{W} \cdot Q \approx -48,2 \, \text{VAr} \cdot S = 276 \, \text{VA}$$

d) Triángulo de potencias



Circuito casi resistivo ($\text{fp} \approx 0,99$) y ligeramente capacitivo.

Pregunta 1 (Opción A) · Electrónica digital: alarma

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,75 · a 0,5 · b 0,5 · c 0,75)

ENUNCIADO

Cuestión. Explica qué ventajas prácticas aporta la simplificación de funciones lógicas y enumera los principales métodos. (0,75 pts.)

Problema. Una alarma f con cuatro sensores a, b, c, d : suena con **tres o cuatro** sensores activos; con **dos** activos es indiferente (0 ó 1); nunca con uno o ninguno.

- Tabla de verdad. (0,5 pts.)
- Mapa de Karnaugh. (0,5 pts.)
- Función más simplificada y su circuito. (0,75 pts.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La función es la *mayoría* (≥ 3 de 4). Las combinaciones de exactamente dos sensores son **indiferencias (X)**, que aprovechamos en el Karnaugh para simplificar al máximo.

Cuestión · ventajas de simplificar y métodos

Ventajas: menos puertas y entradas → circuito más **barato**, **rápido**, con **menos consumo** y más fiable. Métodos principales: **álgebra de Boole** (propiedades y teoremas de De Morgan), **mapas de Karnaugh** y el método tabular de **Quine-McCluskey**.

a) Tabla de verdad (X = indiferencia)

nº de 1	combinaciones	f
0 ó 1	0000, 0001, 0010, 0100, 1000	0
2	0011, 0101, 0110, 1001, 1010, 1100	X
3	0111, 1011, 1101, 1110	1
4	1111	1

b) y c) Karnaugh, función y circuito

En el mapa de 4 variables agrupamos los 1 (minitérminos 7, 11, 13, 14, 15) aprovechando las indiferencias de dos sensores. Cada par de variables (p. ej. $a \cdot b$ y $c \cdot d$) forma un cuadrado de cuatro casillas que cubre los unos usando indiferencias. La función mínima resulta:

$$f = a b + c d$$

(otras parejas equivalentes: $ac + bd$ ó $ad + bc$). Se comprueba: con tres o cuatro sensores siempre hay al menos una de las dos parejas activa; con uno o ninguno, ninguna. Circuito: **dos puertas AND** ($a \cdot b$ y $c \cdot d$) y una **OR**.



Implementación: $f = a \cdot b + c \cdot d$ (2 AND + 1 OR).

Pregunta 2 (Opción B) · Sistemas de control

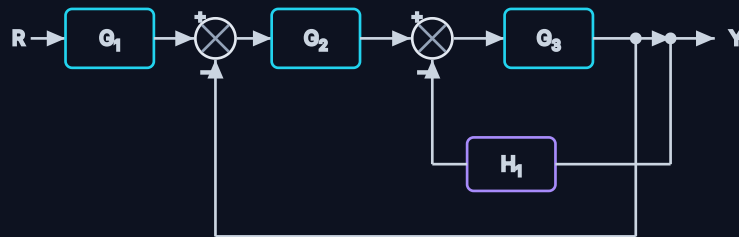
Pregunta de 2,5 puntos (a 0,5 · b 0,5 · problema 1,5)

ENUNCIADO

Cuestiones.

- ¿Cuál es la rama de la IA que traduce texto de un idioma a otro? Pon un ejemplo de servicio actual. (0,5 pts.)
- En un control en lazo cerrado, ¿qué función realiza el comparador? (0,5 pts.)

Problema. Calcula la función de transferencia $Y(s)/R(s)$ del sistema de la figura. (1,5 pts.)



G_1, G_2, G_3 en cascada con un lazo interior H_1 (sobre G_3) y realimentación unitaria exterior negativa.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se resuelve de dentro afuera: el lazo interno (G_3 con H_1) se reduce a $\frac{G_3}{1+G_3H_1}$; con G_2 en serie y realimentación unitaria exterior se obtiene la función total.

a) IA para traducir idiomas

Es el **Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)**, en concreto la **traducción automática**. Ejemplo actual: **Google Translate** o **DeepL**, que traducen texto (y voz) entre idiomas en tiempo real.

b) El comparador

El **comparador** (sumador/restador) calcula el **error**: resta a la señal de referencia la señal realimentada (salida medida). Ese error es lo que el controlador usa para corregir el sistema.

Problema · Y/R

Sea W la salida del primer sumador: $W = G_1 R - Y$ (realimentación unitaria exterior). El segundo sumador y G_3 con su lazo H_1 :

$$Y = G_3(G_2 W - H_1 Y) \Rightarrow Y(1 + G_3 H_1) = G_2 G_3 W$$

$$Y(1 + G_3 H_1) = G_2 G_3(G_1 R - Y) \Rightarrow Y(1 + G_3 H_1 + G_2 G_3) = G_1 G_2 G_3 R$$

$$\boxed{\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 + G_3 H_1}}$$

$$Y/R = G_1 G_2 G_3 / (1 + G_2 G_3 + G_3 H_1)$$